Informe de Práctica

Enterprise Network Lab

Despliegue y configuración de infraestructura de red empresarial con GNS3

Alumno	Telman Maharramov
Ciclo Formativo	ASIR — Administración de Sistemas Informáticos en Red
Centro	IFP — Innovation in Professional Training
Fecha	Marzo 2026
Herramientas	GNS3 2.2.56 + VMware Workstation Pro 25H2 + Cisco IOS 15.2(4)M7

1. Objetivo de la Práctica

El objetivo de esta práctica es desplegar y configurar una red empresarial simulada utilizando GNS3, aplicando conocimientos de direccionamiento IP, enrutamiento inter-VLAN, DHCP y seguridad básica en dispositivos Cisco.

Se ha simulado una red con dos departamentos diferenciados — Oficina y Servidores — conectados a través de un router central Cisco c7200 con IOS real. Todos los dispositivos han sido configurados con comandos CLI reales equivalentes a los utilizados en entornos de producción.

---

2. Topología de Red

2.1 Diagrama de la red

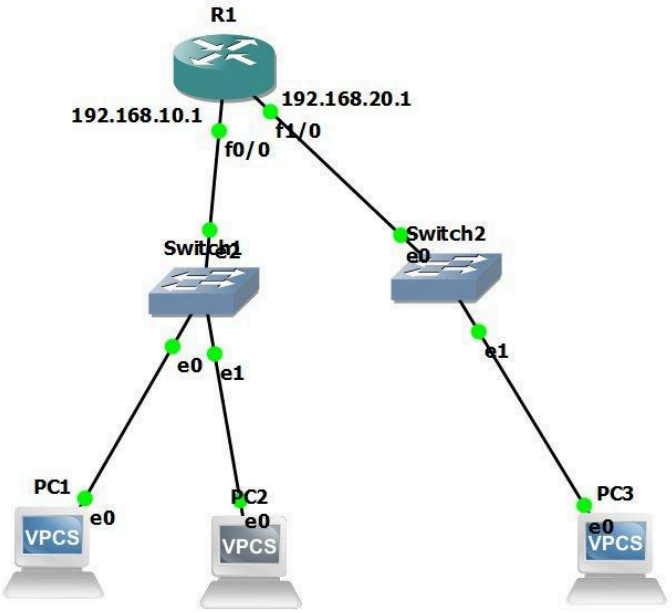

Figura 1 — Topología completa del laboratorio en GNS3

2.2 Descripción de dispositivos

Dispositivos de la red	
R1	`Router Cisco c7200 — IOS 15.2(4)M7 — Router principal`
Switch1	`Ethernet Switch GNS3 — Red Oficina (192.168.10.0/24)`

Switch2	Ethernet Switch GNS3 — Red Servers (192.168.20.0/24)
PC1 (VPCS)	192.168.10.12/24 — GW 192.168.10.1 — Oficina
PC2 (VPCS)	192.168.10.x/24 — GW 192.168.10.1 — Oficina
PC3 (VPCS)	192.168.20.x/24 — GW 192.168.20.1 — Servers

2.3 Esquema de direccionamiento IP

Plan de direccionamiento	
Red Oficina	192.168.10.0/24
Gateway Oficina	192.168.10.1 — R1 FastEthernet0/0
Rango DHCP Oficina	192.168.10.10 — 192.168.10.254
Red Servers	192.168.20.0/24
Gateway Servers	192.168.20.1 — R1 FastEthernet1/0
Rango DHCP Servers	192.168.20.10 — 192.168.20.254
IPs reservadas	192.168.x.1 — 192.168.x.9 (excluidas de DHCP)

---

3. Configuración del Router R1

3.1 Interfaces de red

Se configuraron las dos interfaces FastEthernet del router, una por cada red:

```
R1# configure terminal
R1(config)# interface FastEthernet0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface FastEthernet1/0
R1(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

3.2 Verificación de interfaces

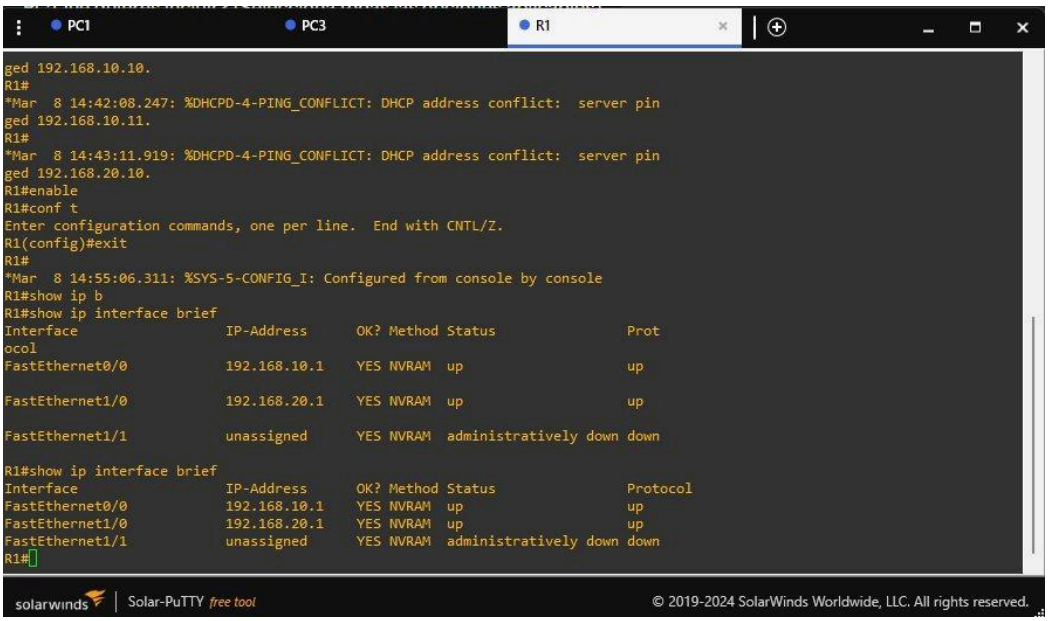

Figura 2 — Salida del comando show ip interface brief en R1

Ambas interfaces FastEthernet0/0 y FastEthernet1/0 aparecen con estado up/up y con las IPs correctamente asignadas.

3.3 Seguridad — Control de acceso

Se configuraron contraseñas para proteger el acceso al router tanto por consola física como por acceso remoto (Telnet/SSH):

```
R1(config)# enable secret cisco123

R1(config)# line console 0
R1(config-line)# password cisco123
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exit

R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# password cisco123
R1(config-line)# login
R1(config-line)# exit
```

3.4 Configuración DHCP

El router actúa como servidor DHCP para ambas redes. Se excluyeron las primeras 9 IPs de cada red para reservarlas a dispositivos con IP fija:

```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.9
```

```
R1(config)# ip dhcp pool OFICINA
R1(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)# exit

R1(config)# ip dhcp pool SERVERS
R1(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.20.1
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)# exit
```

Los equipos VPCS obtienen IP automáticamente mediante el proceso DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge).

---

4. Pruebas de Conectividad

4.1 Ping inter-VLAN (PC1 → PC3)

Se realizó una prueba de ping desde PC1 (red Oficina 192.168.10.0/24) hacia PC3 (red Servers 192.168.20.0/24) para verificar el correcto funcionamiento del enrutamiento entre redes:

Figura 3 — Ping exitoso de PC1 (192.168.10.12) a PC3 (192.168.20.11)

Resultado: El ping es exitoso con tiempos de respuesta entre 13ms y 30ms, confirmando que el router R1 está enrutando correctamente el tráfico entre las dos redes.

4.2 Verificación DHCP

PC1 obtuvo la IP 192.168.10.12 automáticamente del servidor DHCP del router, con gateway 192.168.10.1 y DNS 8.8.8.8, confirmando el correcto funcionamiento del servicio DHCP.

---

5. Conclusiones

En esta práctica se ha configurado con éxito una red empresarial simulada con los siguientes resultados:

- Topología funcional con router Cisco c7200 real y dos segmentos de red diferenciados
- Enrutamiento inter-VLAN operativo — PC1 y PC3 en redes distintas se comunican correctamente
- Servicio DHCP configurado con pools separados para cada departamento
- Seguridad básica implementada con contraseñas en consola y acceso remoto
- Verificación mediante comandos show y pruebas de ping exitosas

Como trabajo futuro se prevé ampliar el laboratorio con configuración OSPF entre dos routers, implementación de ACLs para control de acceso entre departamentos, y NAT para simular salida a internet.

---

6. Tecnologías y Herramientas Utilizadas

Stack tecnológico	
GNS3 2.2.56	`Simulador de redes con dispositivos reales`
VMware Workstation Pro 25H2	`Virtualización de la GNS3 VM`
Cisco IOS 15.2(4)M7	`Sistema operativo real del router c7200`
TCP/IP	`Protocolo de comunicación de red`
DHCP	`Asignación dinámica de direcciones IP`
Inter-VLAN Routing	`Enrutamiento entre segmentos de red`
CLI Cisco	`Configuración mediante línea de comandos`